

Assignment 4 — ระบบดวงรายวันด้วย AI (AI Daily Fortune-Telling System)

Daily Compass · ข้อเสนอการออกแบบ · ปรับปรุง 2 ตุลาคม 2569 · เดโมในเว็บใช้ชื่อแบรนด์ Celestra

โจกย์ให้ออกแบบระบบดวงรายวันด้วย AI โดยไม่กำหนดแพลตฟอร์มหรือศาสตร์ที่ใช้ Daily Compass เป็นเว็บแบบ responsive สำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบบทกวนตัวเองสั้น ๆ ในแต่ละวัน คำตีความจากโหราศาสตร์และไพ่เป็นเพื่อความบันเทิงและการสะท้อนตัวเอง ไม่ใช้การพยากรณ์ที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์

วงจรหลัก: สัญญาณ → เหตุผล → การกระทำ → การบทกวน แสดงริมของวัน ที่มาของสัญญาณและกฎที่ใช้ การกระทำเล็ก ๆ น้อยอย่างที่เราเลือกทำหรือไม่ก็ได้ และการเช็กอินตอนเย็น ส่วน "เหตุผล" อธิบายข้อมูลนำเข้าและกฎ ไม่ใช่กระบวนการคิดภายในของโมเดล

ระบบตอบคำถามราย วัน สัปดาห์ เดือน และปี ในด้าน **ความรัก การงาน การเรียน และการเงิน** รวมถึงคำถามตรง ๆ อย่าง "งานที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปจะได้ไหม" หรือ "เดือนนี้จะมีงานทำไหม" โดยตัวจัดเส้นทางคำถาม (intent router) เลือกศาสตร์และรูปแบบคำตอบที่เหมาะสม การจัดอันดับศาสตร์ใช้ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนา ไม่ใช่ความแม่นยำในการทำนาย

4.1 ฟีเจอร์ที่ระบบมีให้

ระดับ	ฟีเจอร์	จุดประสงค์
POC	อ่านดวงรายวันแบบทั่วไป หรือใช้ราศีอาทิตย์ถ้าผู้ใช้เลือกให้	ลองใช้ได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน
POC	การ์ดเขมทิศประจำวัน (Daily Compass)	คำอ่านสั้น ๆ หนึ่งชุดต่อหนึ่งวัน ได้ผลเดิมเมื่อเปิดซ้ำ
POC	ถามดวงด้วยไพ่ทาโรต์: การงาน ความสัมพันธ์ หรือไพ่ใบเดียว	ตอบคำถามเฉพาะเรื่องด้วยการหยิบไพ่ที่เห็นได้ และความหมายไพ่ที่คงที่
POC	"ทำไมถึงตอบแบบนี้"	อธิบายข้อมูลที่คำนวณ กฎที่เลือก และความแม่นยำของโปรไฟล์
POC	สัปดาห์วัน พระประจำวันเกิด และการแก้เคล็ดแบบเบา ๆ	ให้ธรรมเนียมไทยที่คุ้นเคยเป็นกำลังใจที่เลือกทำหรือไม่ก็ได้ ระบุว่าเป็นธรรมเนียม ไม่อ้างว่าเปลี่ยนโชค
POC	หน้าเคลียดและเส้นทางภาวะวิกฤต	ตอบเรื่องเคลียดหรือ "โชคไม่ดี" ด้วยคำวลีเล็ก ๆ ที่ทำได้จริง หากพบข้อความวิกฤตจะแสดงสายด่วนสุขภาพจิตและไม่ทำนาย
POC	หน้า "ศาสตร์ไหนแม่น"	บอกตรง ๆ ว่าไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ว่าแม่นที่สุด และแต่ละศาสตร์เหมาะกับคำถามแบบไหน
POC	การกระทำที่ปลอดภัยหนึ่งอย่าง	เปลี่ยนริมหุ่นสิ่งที่ทำได้ ย้อนกลับได้
POC	การบทกวนตอนเย็น	เก็บคะแนนความตรงประเด็นและประโยชน์ คับบันทึกส่วนตัวที่ไม่บังคับ
MVP	ดวงกำเนิด ช่วงเวลา วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี และตัวครองรัก/งาน/เรียน/เงิน	คำอ่านระยะสั้นและยาวจากข้อมูลโปรไฟล์ที่แม่นยำและกฎที่ผ่านการตรวจสอบ
MVP	แคตตาล็อกไพ่ 78 ใบและโหมดตัดสินใจด้วยอิจิ	ขยายรูปแบบคำถามหลังตรวจสอบ POC
Production	ประวัติ ภาษา/เขตเวลา และการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เลือกเปิด	รองรับการกลับมาใช้ซ้ำและการควบคุมของผู้ใช้
API นดลอง	จังหวะเวลาแบบเวทิก (Vedic)	ต้นแบบนักจักรจันทรและมหาทศาวิมโคตตริ ยังไม่เปิดให้ผู้ใช้จนกว่าผู้เชี่ยวชาญตรวจ

ผู้ใช้แบบ guest ได้รั้มท้ว้ไป หน้า **ดวงกำเนิด** ใน POC ขอวันเกิด เวลาเกิด (ไม่บังคับ) และสถานที่เกิดที่เลือกจากรายการ ระบบคำนวณในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์และไม่บันทึก เบราวเซอร์เก็บค่าไว้เฉพาะแท็บที่เปิดอยู่เพื่อให้หน้าอื่นใช้ต่อได้ และมีปุ่มลบข้อมูล หากไม่กรอเวลาเกิด หน้าจะแจ้งว่าลัคณาและเรื้อนไม่แม่น ผลิตภัณท้จริงท้มีบัญญัติผู้้ใช้ต้องมีการขอความยินยอม กำหนดระยะเก็บ และเหตุผลของพีเจอร้ก่อนบันทึกข้อมูลเหล่านี้

บทบาทของแต่ละศาสตร์: โหราศาสตร์ตะวันตกให้โปรไฟล์และรั้มตามช่วงเวลา ไฟทาร์โด้ตอบสถานการณ์เฉพาะคำถาม อีจ้จช่วยกรอการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลง ส่วน API เวทีกแบบทดลองแสดงโครงสร้างจ้งหვეเวลาระยะยาวตามประเพณี สัมมงคล คำเตือนเรื้องปากเสียง หรือการแก้เคล็ดแบบไม่เสียเงิน ถูกติตป้ายว่าเป็นธรรมเนียม/พิธีกรรมเพื่อการสะท้อนตัวเอง ไม่ใช่กลไกที่เปลี่ยนโชค คำถามเรื้องเทพหรือส้งศกัด้สักร้ได้คำตอบเชิงสำรวจความเชื้อท้เคารพผู้้ใช้ ไม่อ้จว่าเทพองค์ใดถูกกำหนดให้ และไม่รับรองว่าการบูชาทำให้ชีวิตดีขึ้น

คำถามที่คนดูดวงชอบถาม ระบบตอบแบบไหน

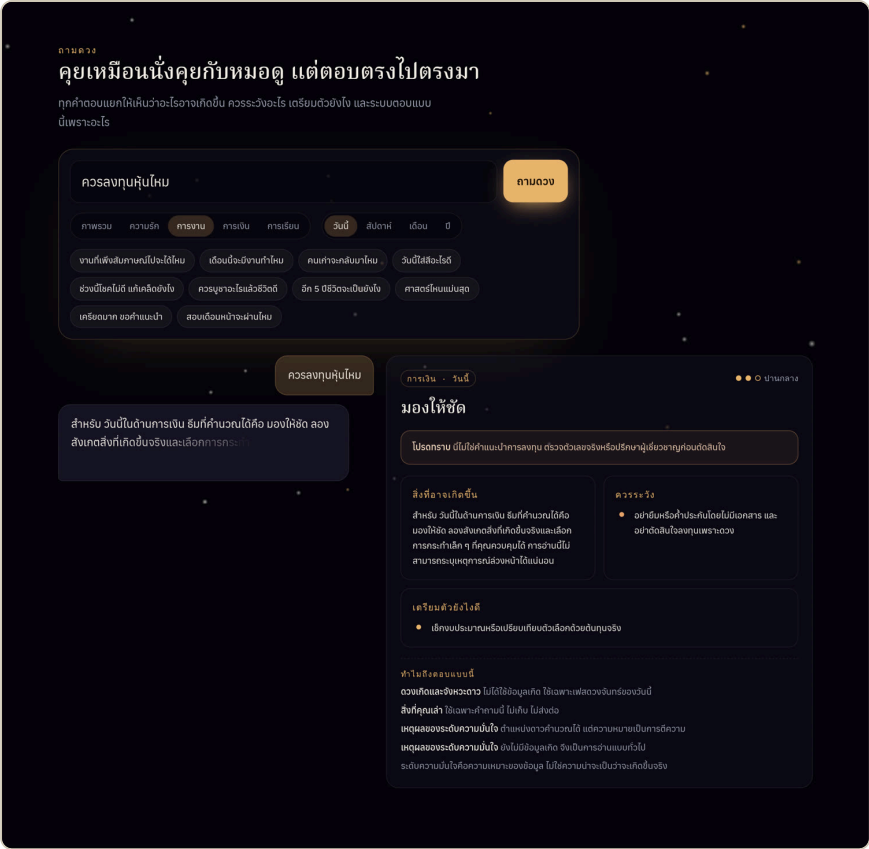
ตารางนี้สรุปพฤติกรรมที่ทดสอบกับระบบจริงแล้ว

คำถามตัวอย่าง	รูปแบบคำตอบ
งานที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปจะได้ไหม	ไฟ 3 ใบ ("โอกาสที่เป็นไปได้") ไม่ฟันธงผลการรับเข้าทำงาน
เดือนนี้จะม้งานทำไหม	รั้ม 30 วัน คำเตือน และวิธีเตรียมตัว พร้อมระบุว่าการรับเข้าทำงานเป็นการตัดสินใจของนายจ้าง
ควรลงทุนหุ้นไหม	ตอบพร้อมประกาศว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
โชคไม่ดีช่วงนี้ ทำยังงัด้	สัประจ้วัน ขึ้นตอนปฏิบัติ เช่น แยกเหตุการณ์จ้ริงออกจากความรู้สึก เลือกเรื้องท้แก้ได้หนึ่งเรื้อง และบอกว่าการแก้เคล็ดไม่ต้องจ่ายแพงหรือกุ้เงิน
ควรบูชาหรือน้บถืออะไรให้ชีวิตดีขึ้น	ระบบกำหนดเทพให้ไม่ได้และรับรองผลไม่ได้ ให้ยึดความเชื้อของตัวเองหรือปรึกษาผู้น้บถือ ระบบไม่บันทึกความเชื้อ
เครียดมาก อยากได้คำแนะนำ	ก้าวเล็ก ๆ ท้ทำได้ทันที ไม่ทำนาย
(ข้อความท้แสดงว่าอาจทำร้ายตัวเอง)	แผนสายด่วน 1323 อย่างเดียว ไม่มีการอ่านดวง ไม่มีไฟ ไม่มีความน้ใจ
ศาสตร์ไหนแม่นท้สุด	ไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ ดูว่าศาสตร์ไหนเหมาะกับคำถามแบบไหน

หมายเหตุ: เบอร์สายด่วนในโค้ดยังมีป้าย "ยังไม่ตรวจกับแหล่งทางการ" ต้องตรวจกับเว็บกรมสุขภาพจิตก่อนเปิดใช้จ้ริง

ตัวอย่างการใช้งานจริงของแต่ละพีเจอร้

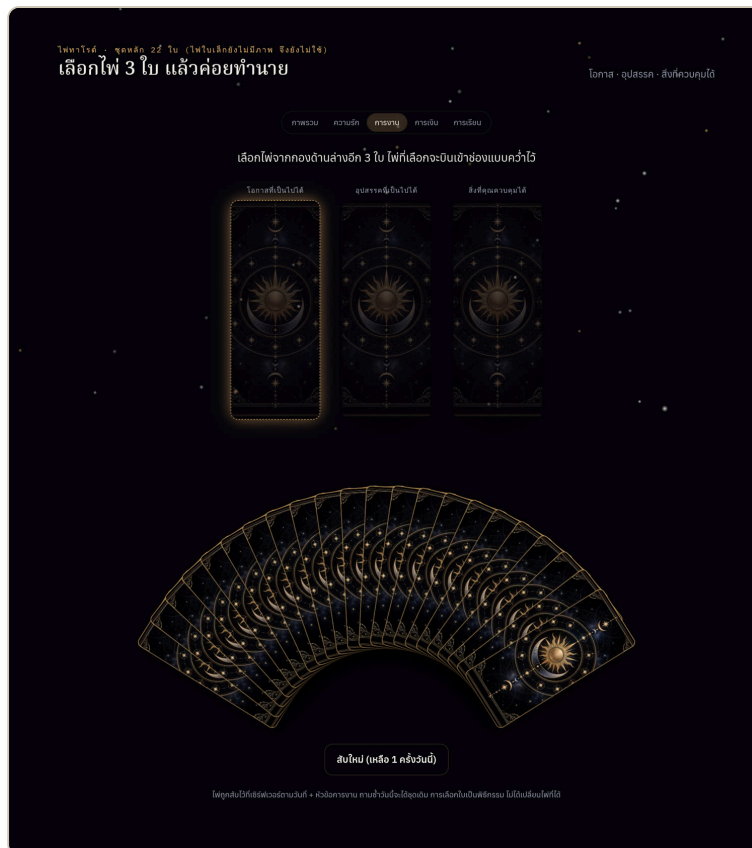
ภาพท้งหมดแคปจากรเดโมที่รันจ้ริง (ไม่ใช่ mockup) ใช้ข้อมูลตัวอย่างสมมติ (เกิด 14 ส.ค. 2546 เวลา 09:30 กรุงเทพฯ) และไม่มีข้อมูลผู้้ใช้จ้ริง



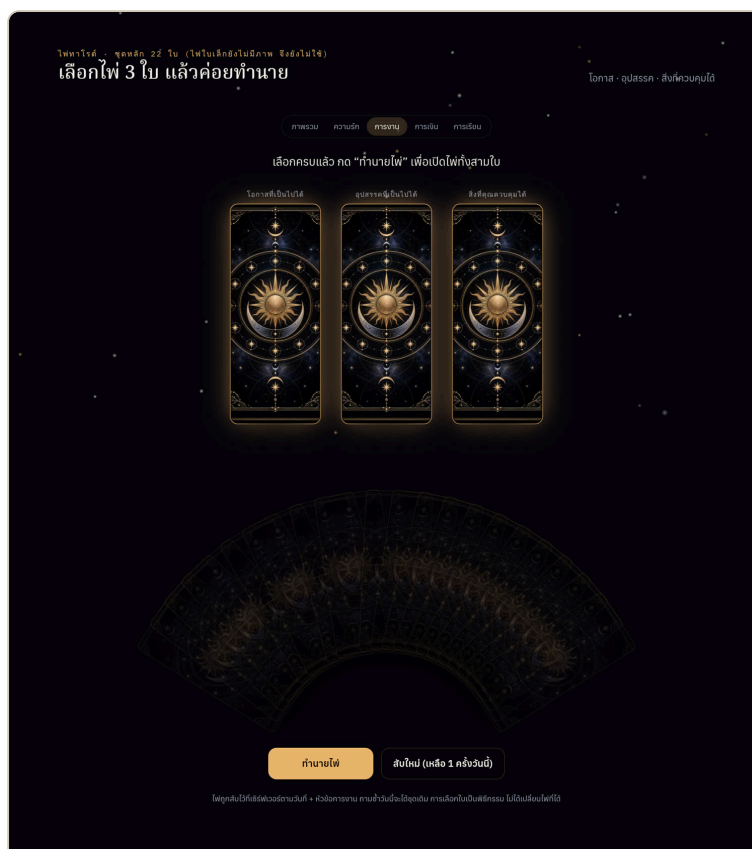
ถามเรื่องเงิน: "ควรรลงทุนหุ้นใหม่" มีประกาศเตือนเหนือคำตอบ ว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน



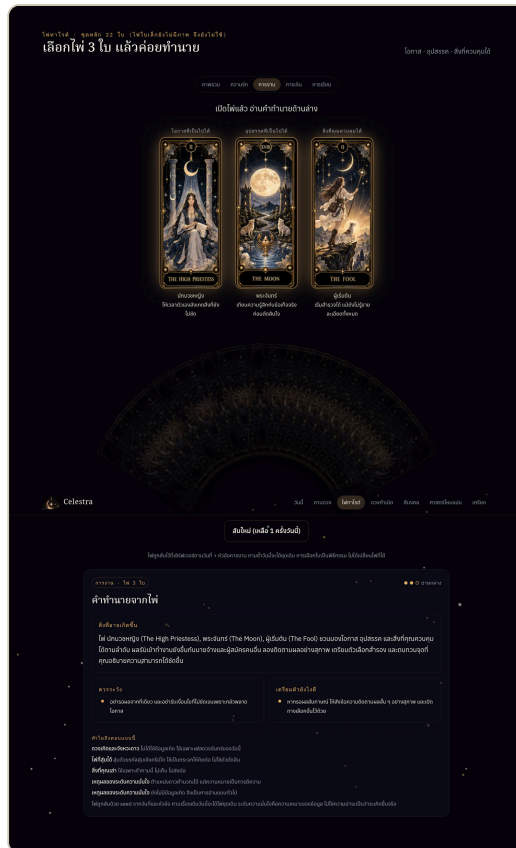
เส้นทางภาวะวิกฤต เมื่อพบข้อความที่น่ากังวล ระบบแสดงแผนสายด่วน 1323 และคำเตือน ๆ เท่านั้น ไม่มีการอ่านดวง



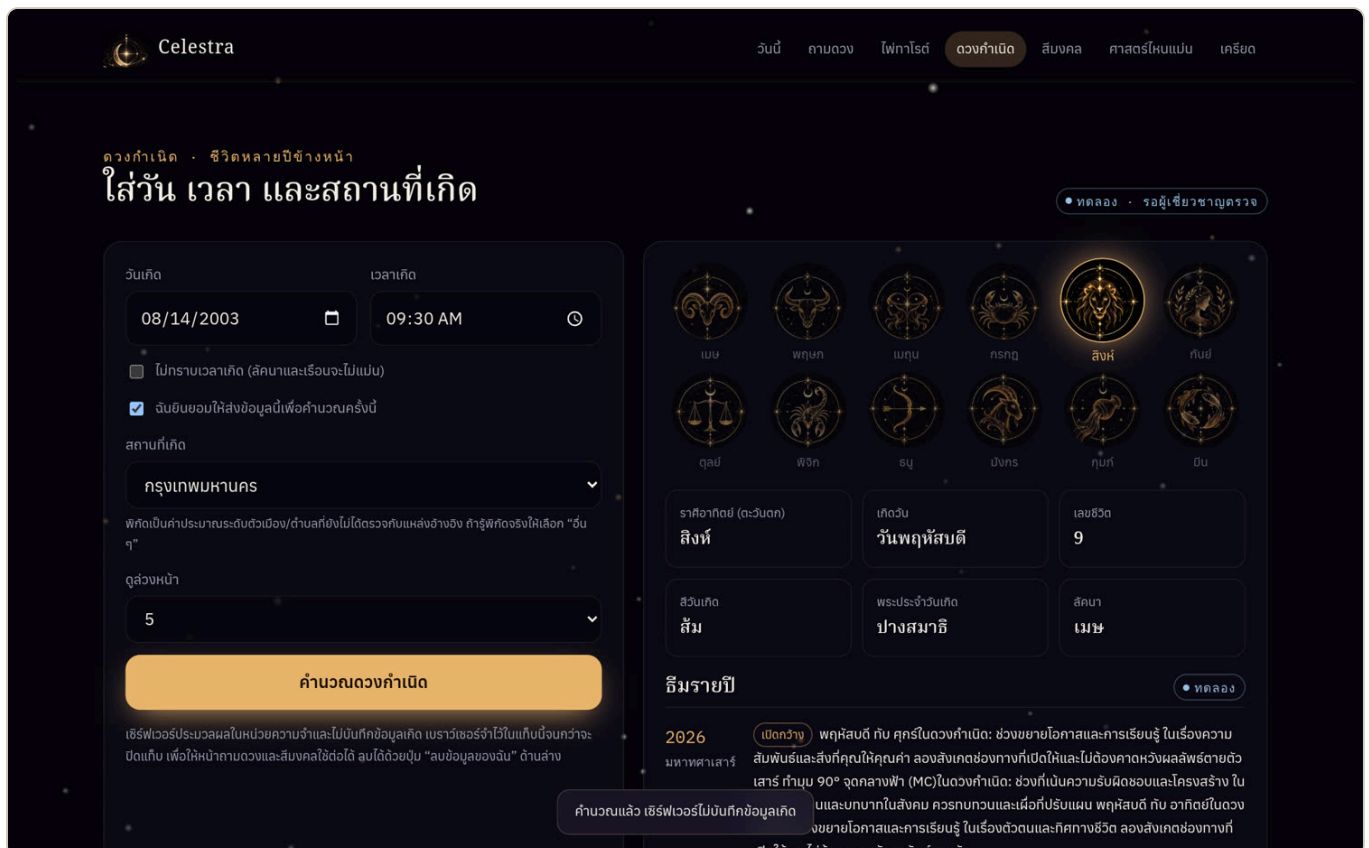
โหราศาสตร์ ขั้นที่ 1 พัดไฟ 22 ใบ ช่องไฟ 3 ใบยังว่าง ยังไม่มีคำทำนาย



โหราศาสตร์ ขั้นที่ 2 หยิบไฟครบ 3 ใบ ไฟขึ้นเข้าช่องแบบคว่ำ ปุ่ม "ทำนายไฟ" ปรากฏเมื่อเลือกครบเท่านั้น ไฟที่ได้ถูกสับที่เซิร์ฟเวอร์ตามวันที่และหัวข้อตำแหน่งที่คลิกไม่เปลี่ยนไฟ



ไฟฟาร์สต์ ชั้นที่ 3 หลังกดทำนาย ไฟฟลิกเปิดทีละใบและคำทำนายขึ้นด้านล่าง



ดวงกำเนิด ใส่วัน เวลา สถานที่เกิด ได้ราศี ลัคนา และอิมรายนีปีล่วงหน้า พร้อมป้าย "ทดลอง" เพราะรอผู้เชี่ยวชาญตรวจ



เคล็ดลับ อยากได้คำแนะนำ

เรื่องนี้ดวงไม่ควรตัดสินใจแทนคุณ

เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ที่ทำได้ทันที

- หายใจเข้า 4 วินาที ออก 6 วินาที ทำซ้ำ 5 รอบ
- เขียนสิ่งที่กังวลออกมา แล้วแยกเป็น "ควบคุมได้" กับ "ควบคุมไม่ได้"
- เลือกเรื่องที่ควบคุมได้ 1 เรื่อง แล้วทำเป็นก้าวเล็ก ๆ วันนี้
- คุยกับคนที่ไวใจ พักผ่อน และกินอาหารให้เป็นเวลา

ถ้าคิดทำร้ายตัวเอง หรือรู้สึกไม่ไหวแล้ว

1323

กดล็อกเบอร์

สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าอยู่ในอันตรายเร่งด่วน ให้ติดต่อบริการฉุกเฉินในพื้นที่

เมื่อระบบเจอคำถามแบบนี้ จะไม่ดูดวงให้ และแสดงข้อมูลช่วยเหลือแทน - ยังไม่ได้ยืนยันหมายเลขกับแหล่งทางการ ตรวจสอบที่ dmh.go.th ก่อนใช้งานจริง



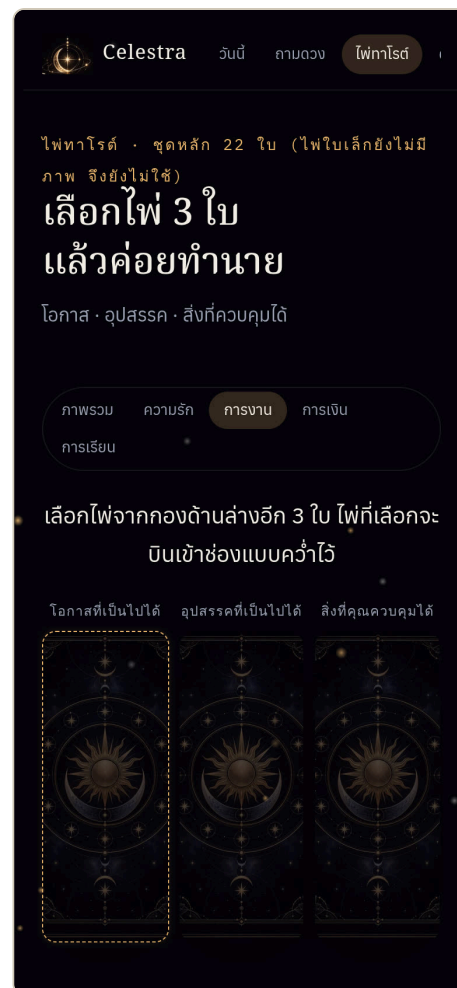
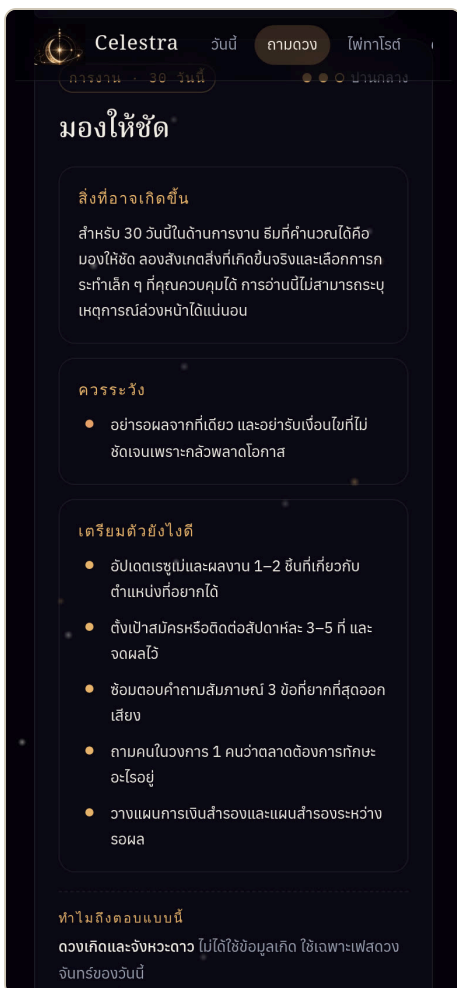
การตีความเชิงโหราศาสตร์เพื่อความบันเทิงและการสะท้อนตัวเอง ไม่ใช่คำทำนายที่รับประกันได้ เรื่องหาย สุขภาพ การเงิน และกฎหมาย ระบบจะตอบพร้อมคำเตือน และแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ



ให้ AI ช่วยเรียบเรียงข้อความรายวัน (ส่งเฉพาะข้อความที่ระบบอนุมัติแล้ว ไม่ส่งข้อมูลเกิดหรือคำถามของคุณ - ต้องตั้งค่า API key ที่เซิร์ฟเวอร์)

ลบข้อมูลของฉัน

เคล็ดลับ ก้าวเล็ก ๆ ที่ทำได้ทันที และสายด่วน 1323 ที่กดถึงได้จากแถบนำทางทุกหน้า



มือถือ: ถามดวง ถาม "เดือนนี้จะมียานทำไหม" ตอบด้วยริม 30 วัน และระบุว่าอ่านนี้ระบุเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้แน่นอน

มือถือ: ไฟทาโรต์ ช่องไฟ 3 ใบและพัดไฟปรับตามจอแคบ

4.2 ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เทียบกับตลาด

ผลิตภัณฑ์	สิ่งที่เผยแพร่ในหน้าทางการ	จุดเน้นของ Daily Compass
Co-Star	ใช้วัน/เวลา/สถานที่เกิด ให้โหราศาสตร์เฉพาะบุคคลและความเข้ากันได้กับเพื่อน บริษัทบอกว่าใช้ข้อมูลดาราศาสตร์ร่วมกับการตีความโดยคนและ AI	อธิบายที่มาและกฎด้วยภาษาง่าย พร้อมเช็คความเป็นประโยชน์ในวันเดียวกัน
CHANI	ดวงรายวัน ทรานส์เฉพาะบุคคล การทำสมาธิ สมุดบันทึก และคำถามให้ทบทวน บอกว่าเนื้อหาเขียนโดยนักโหราศาสตร์	รวมสัญญาณ คำอธิบาย การกระทำหนึ่งอย่าง และการทบทวนในวันเดียวกัน ไว้ในกระแสรายวันที่กระชับ
Faladdin	อ่านดวงเฉพาะบุคคลหลายรูปแบบ รวมการส่งรูปด้วยคาเฟ่ ข้อกำหนดการใช้งานระบุหลายศาสตร์	เริ่มจากพิธีกรรมรายวันหนึ่งอย่างและการอธิบายระดับแหล่งที่มา

ข้อมูลคู่แข่งข้างต้นมาจากเอกสารต้นฉบับที่บันทึกว่าตรวจสอบจากหน้าทางการเมื่อ 1 ตุลาคม 2569 ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำสำหรับฉบับนี้ และตารางแสดงเฉพาะความสามารถที่เผยแพร่ ไม่ใช้การประเมินผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

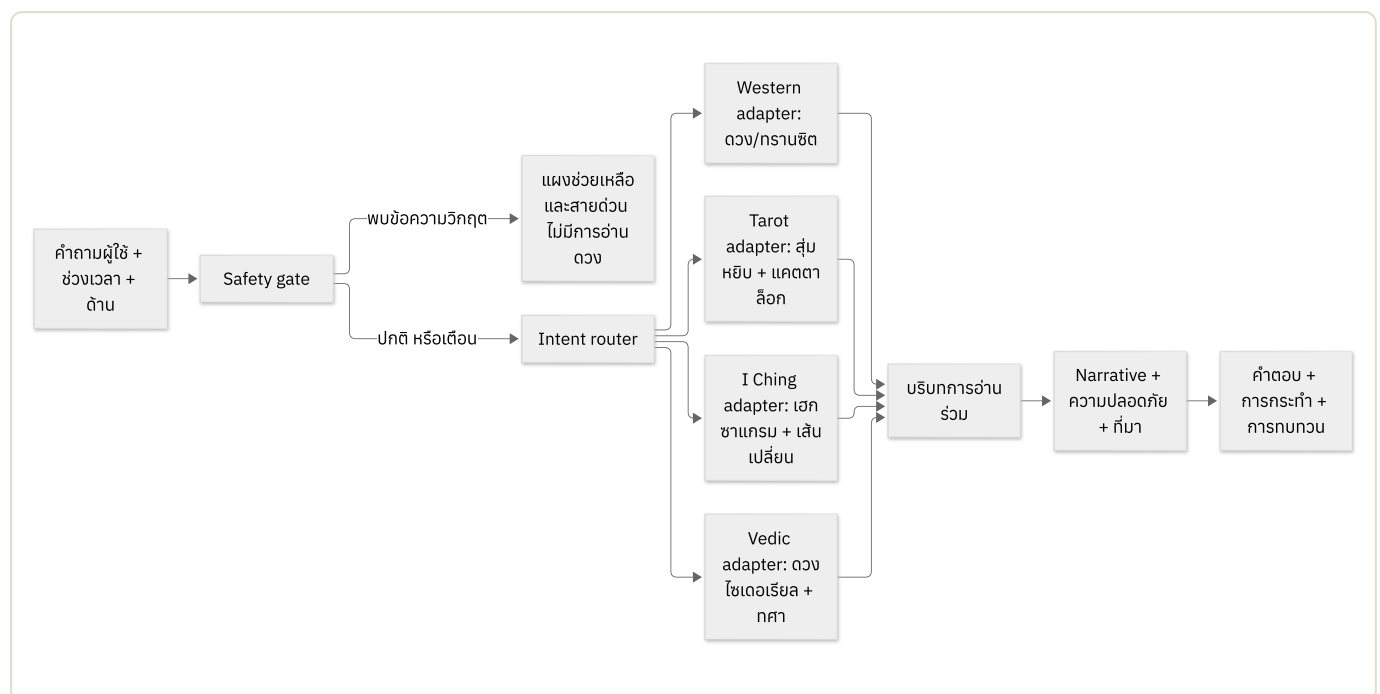
จุดต่างที่เสนอ (เป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบกับผู้ใช้ ไม่ใช้การอ้างว่าแม่นยำหรือว่าคู่แข่งไม่มี):

- ภาษาไทยเป็นหลักและธรรมเนียมไทย:** สัปดาห์วัน พระประจำวันเกิด และการแก้เคล็ดที่ไม่ต้องเสียเงิน ตัดป้ายว่าเป็นธรรมเนียม

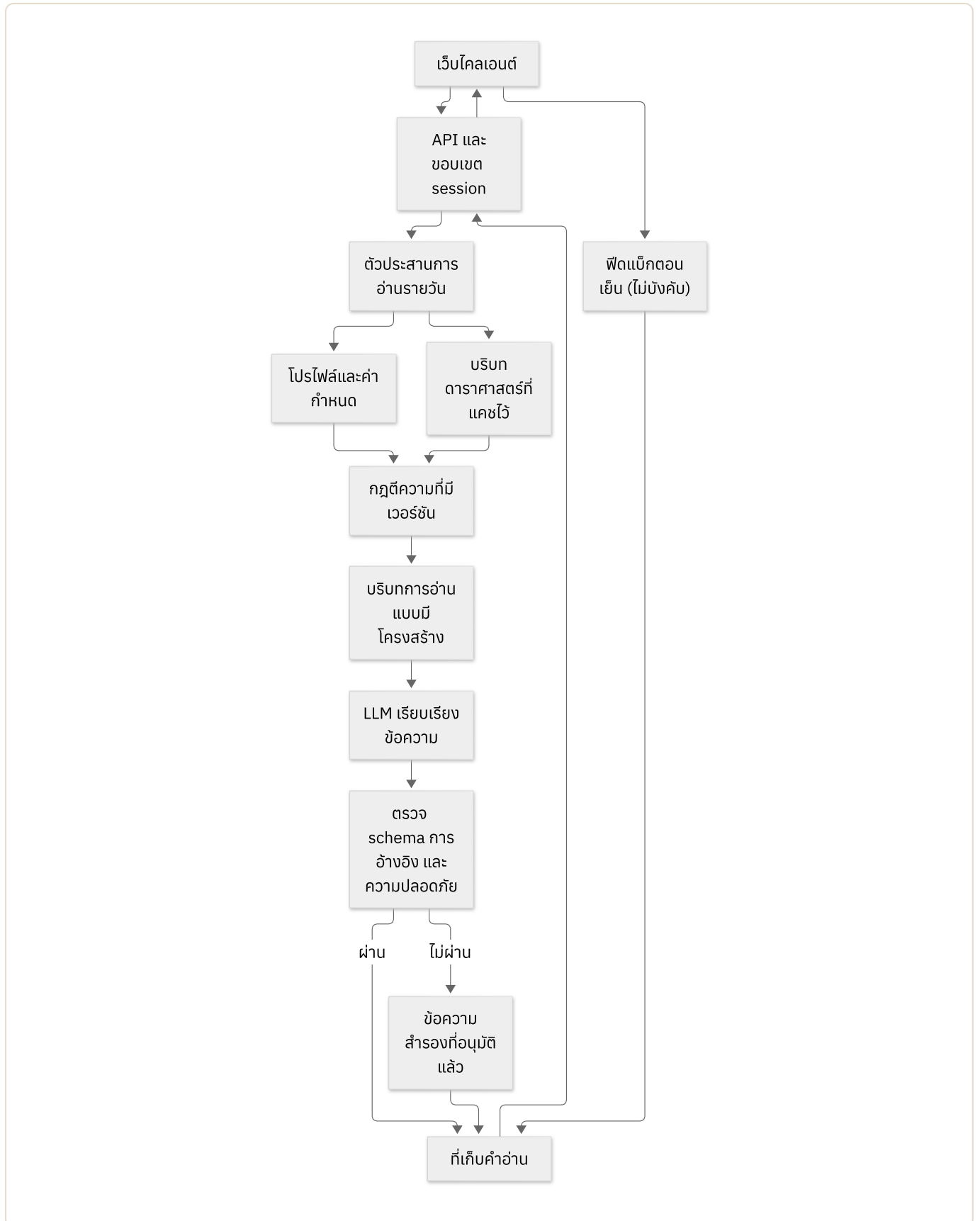
2. **ด้านความปลอดภัยก่อนทำนาย:** ข้อความวิกฤตได้แฝงสายด่วน ไม่ได้คำทำนาย คำถามเสี่ยงสูงได้คำเตือนกำกับ
3. **ไม่พินิจ:** คำถามอย่าง "จะได้งานไหม" ได้รับ ความเป็นไปได้ และสิ่งที่ควบคุมได้ พร้อมข้อจำกัด
4. **ตรวจซ้ำได้:** ไฟล์สลับที่เซิร์ฟเวอร์ตามวันที่และหัวข้อ ถามซ้ำวันเดียวกันได้ชุดเดิม ทุกคำตอบบอกกฎและเวอร์ชัน
5. **ตอบตรงเรื่องความแม่นยำ:** มีหน้าที่บอกว่าไม่มีศาสตร์ใดพิสูจน์ได้ว่าแม่นยำที่สุด
6. **เก็บข้อมูลน้อย:** API ถามดวงไม่บันทึกคำถาม ไม่มีฐานข้อมูลผู้ใช้ใน POC

4.3 Technical Blueprint

การออกแบบหลายศาสตร์เพิ่ม Safety Gate → Intent Router → Method Adapter ก่อนการคำนวณหรือการหยิบไพ่ ด้านความปลอดภัยทำงานก่อน: ข้อความวิกฤตค้นแฝงช่วยเหลืออย่างเดียว ข้อความเสี่ยงสูงค้นคำอ่านพร้อมประกาศเตือนเหนือคำตอบ การเลือกศาสตร์ใช้ตัวเลือกที่ผู้ใช้ระบุก่อน ต่อไปอาจใช้ AI แนะนำโหมดโดยให้ผู้ใช้เปลี่ยนได้ แต่ละ adapter ค้น "evidence envelope" รูปแบบเดียวกัน คือ ศาสตร์ ช่วงเวลา ด้าน รหัสแหล่งข้อมูล เวอร์ชันของกฎ/แคตตาล็อก คำตีความ ข้อจำกัด และการกระทำที่อนุญาต ชั้น narrative เปลี่ยนผลของศาสตร์ไม่ได้



POC มีระบบโหราศาสตร์ตะวันตกรายวันและตามช่วงเวลาแบบสุ่มตัวอย่าง ดวงคำเปิดแบบ tropical การอ่านไฟตามคำถาม การโยนเหรียญอั้งจึงพร้อมระบุเฮกซาแกรมตามลำดับ King Wen และ API จังหวะเวลาแบบเวทีกทดลอง ส่วนข้อความตัดสินใจของอั้งจึงตามตำรายังเป็นงานในอนาคต แผนภาพด้านล่างคือเส้นทางคำขอรายวันที่ทำไว้แล้ว (แบบ Western-lite)



1. **การคำนวณดาราศาสตร์:** ใช้ ephemeris และไลบรารีคำนวณที่ลือชื่อเวอร์ชันและทำงานในเครื่อง JPL Horizons ใช้ตรวจสอบตำแหน่งอัสระได้ แต่ไม่ได้พิสูจน์โหราศาสตร์ Skyfield เป็นตัวเลือกสำหรับ POC ที่ใช้ **สัญญาอนุญาต MIT** ต้องตรวจสอบระบบพิกัดช่วงข้อมูล kernel และสิทธิ์ของไฟล์ข้อมูลก่อนพัฒนา (POC ในรีโปใช้ `astronomy-engine@2.1.19`)
2. **การตีความ:** กฎที่บันทึกไว้และมีเวอร์ชันแปลงตำแหน่งและความแม่นยำของโปรไฟล์เป็นธัม รหัสสัญญาที่รองรับ และประเภทการกระทำที่อนุญาต ความหมายเป็นกฎของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์

- 3. **LLM:** รับเฉพาะบริบทที่ตรวจสอบแล้ว ภาษา และโทน คีน signal , reading , why , action และ reflection_prompt เพิ่มตำแหน่งดาว ผลของกฎ หรือข้อกล่าวอ้างส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานไม่ได้
- 4. **ตัวตรวจ (Validator):** ตรวจสอบ schema ความยาว การอ้างอิงแหล่งที่มา/กฎ และเนื้อหาที่พินิจเรื่องเสียงสูงหรืออับมกคล ลองใหม่ได้หนึ่งครั้ง จากนั้นใช้ข้อความสำรองที่เตรียมไว้ ร่างที่ไม่ปลอดภัยไม่ถูกแสดง
- 5. **ความสม่ำเสมอ:** คำอ่านรายวันไม่ซ้ำตาม (subject_id, local_date, methodology_version) ใช้ผลสำเร็จครั้งแรกซ้ำ การเปลี่ยนเขตเวลาไม่ผลวันถัดไป เก็บเวอร์ชันของตัวคำนวณ กฎ prompt และโมเดล

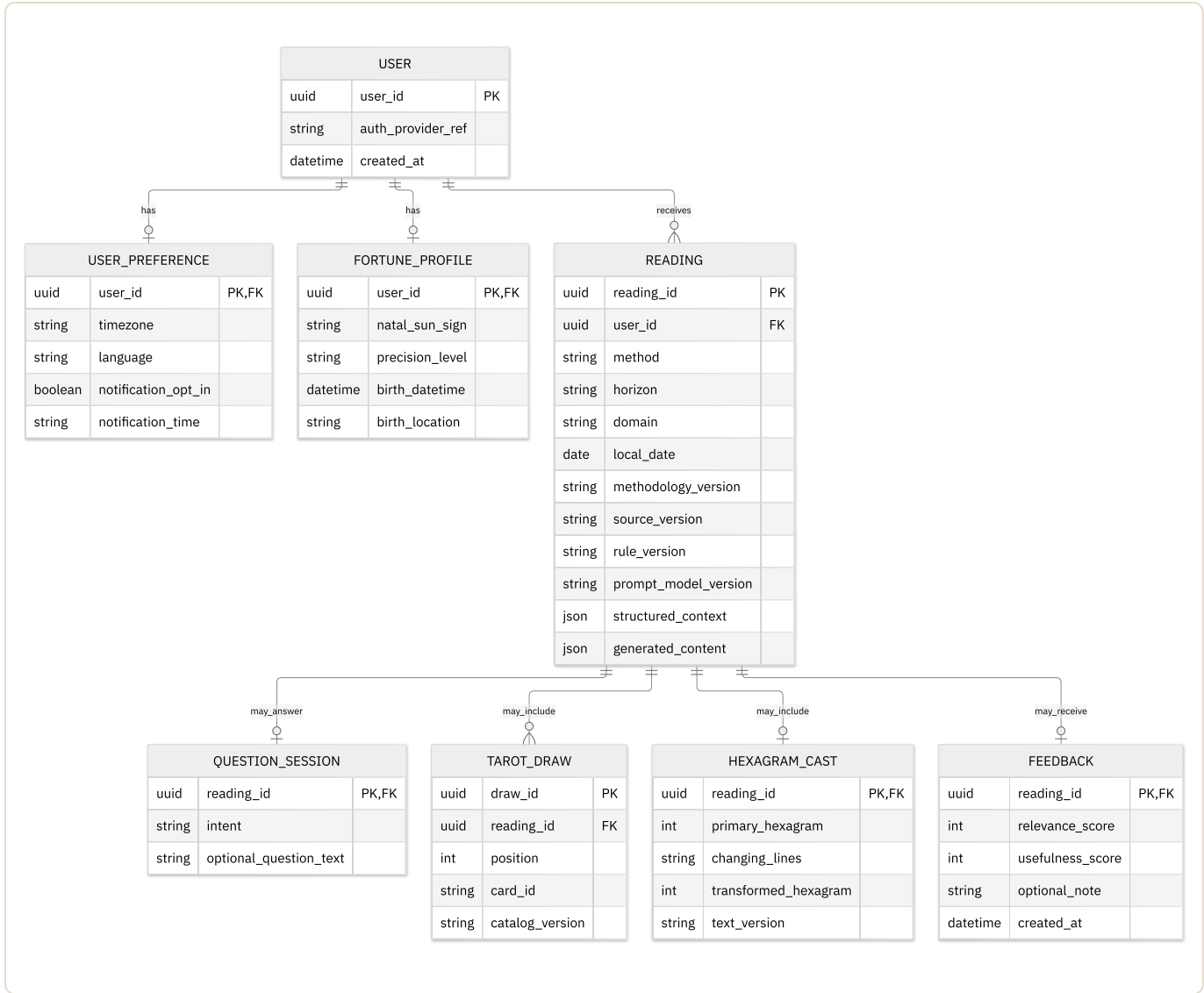
POC ปัจจุบันเป็นเว็บเซอร์วิสเดียวและที่เก็บในเบราวเซอร์ ผลิตแบบตามคำขอ ผลิตทันทีจริงที่มีบัญชีเพิ่มฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ บริบทที่คำนวณไว้ล่วงหน้าร่วมกัน งานตามเวลา และการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เลือกเปิด ตามปริมาณการใช้ หากข้อมูลดาราศาสตร์ใช้ไม่ได้ ให้ใช้บริบทที่แคชและตรวจสอบแล้ว หรือล้มเหลวอย่างสุภาพ ห้ามแต่งตำแหน่งดาว หาก LLM ล้มเหลว ใช้ข้อความคงที่ที่อนุมัติแล้ว การแจ้งเตือนล้มเหลวไม่ลบคำอ่าน บันทึกคือเป็นรหัส เวอร์ชัน เวลาตอบ และข้อผิดพลาด โดยไม่รวมข้อความทบทวน

4.4 ข้อมูลผู้ใช้และ ER Diagram

เก็บ เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและเลือกการปรับแต่ง/ประวัติ ผู้ใช้ guest ได้คำอ่านทั่วไปที่ไม่ผูกกับบัญชี ข้อความคำถามและบันทึกทบทวนเป็นตัวเลือกและเป็นส่วนตัวโดยปริยาย วันเกิดแบบละเอียด เวลา และสถานที่ จะเก็บเฉพาะฟิเจอร์ดังกล่าวกำเนิดเต็มรูปแบบ POC ไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ ความเชื่อ/ศาสนาไม่ถูกอนุมานหรือบันทึกโดยปริยาย

ข้อมูล	จุดประสงค์	ความจำเป็นและความอ่อนไหว
รหัสบัญชี การอ้างอิงผู้ให้บริการล็อกอิน	เข้าสู่ระบบและซิงค์	เฉพาะผู้ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคล
วันเกิด หรือราศีอาทิตย์ที่คำนวณได้	ตีความตามราศีอาทิตย์โดยประมาณ	ไม่บังคับ เก็บเฉพาะราศีถ้าไม่ต้องใช้วันเกิดแล้ว
เขตเวลา ภาษา	แสดงวันที่ท้องถิ่นและภาษาให้ถูก	เขตเวลาจำเป็น ภาษาใช้ค่าเริ่มต้นได้
ความยินยอม/เวลาแจ้งเตือน	การแจ้งเตือน	เฉพาะ production และต้องเลือกเปิดเอง
วันที่ รหัสแหล่งข้อมูล/กฎ เนื้อหา และเวอร์ชัน	ผลคงที่ ประวัติ และการตรวจสอบย้อนหลัง	เฉพาะผู้ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคล
คะแนนและบันทึก	การทบทวนและการประเมิน	ไม่บังคับ บันทึกอาจอ่อนไหว
ศาสตร์ ช่วงเวลา ด้าน รหัสกฎ/แหล่งที่เลือก	กำหนดเส้นทางและทำซ้ำคำอ่านได้	ต่อหนึ่งคำอ่าน ความอ่อนไหวต่ำถึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อความคำถาม (ถ้ายินยอม) ไฟท์ฮับ/เฮกซาแกรม	ตอบและเปิดดูซ้ำคำถามที่ยินยอมเก็บ	ข้อความอ่อนไหว มีโหมดชั่วคราวและการลบ
เวลาและสถานที่เกิดแบบละเอียด (ถ้าเปิดดวงเต็ม)	คำนวณดวง เรือน และเขตเวลาให้ถูก	ไม่บังคับ อ่อนไหว เก็บเฉพาะโหมดนั้น

ไม่เก็บรายชื่อผู้ติดต่อ GPS แบบเรียลไทม์ ข้อมูลสุขภาพ การเงิน หรือข้อความส่วนตัว จำกัดสิทธิ์เข้าถึง เขารหัสข้อมูลอ่อนไหว ให้ลบคำอ่าน/บันทึก/บัญชีได้ และกำหนดระยะเก็บกับผู้ใช้รับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์และความเป็นส่วนตัวก่อนเปิดตัว **เอกสารนี้ไม่ได้รับรองว่าสอดคล้องกฎหมาย (เช่น PDPA) จากการออกแบบเพียงอย่างเดียว**



โปรไฟล์ที่ลงทะเบียนเป็นตัวเลือก เพราะไฟและอิจังไม่ต้องใช้ข้อมูลเกิด หนึ่ง READING มีหนึ่งศาสตร์/ช่วงเวลา/ด้าน และมีเฉพาะผลของศาสตร์ที่ใช้ FEEDBACK มี 0..1 ต่อหนึ่งคำอ่าน คำอ่านรายวันไม่ซ้ำต่อผู้ใช้/วันท้องถิ่น/เวอร์ชันวิธี ส่วนคำอ่านจากคำถามถามซ้ำได้ คำตอบของ guest เป็นข้อมูลชั่วคราวและไม่อยู่ใน ER นี้ แคตตาล็อกของแต่ละศาสตร์เป็นคำกำหนดของแอป ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้

4.5 ตัวชี้วัด (KPIs)

North star: จำนวนผู้ใช้ Compass ที่กลับมาอ่านรายสัปดาห์ = ผู้ใช้ที่อ่านจบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสัปดาห์นี้และอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป แยกนับ session ของ guest เพราะไม่รู้ตัวตนข้ามอุปกรณ์ ห้ามปรับระบบให้เน้นการสร้างความสะดวกหรือเวลาที่ใช้

มิติ	ตัวชี้วัดที่เสนอ
Activation	อัตราอ่านครั้งแรกจบ เวลาจนแสดงการ์ด
Retention	การกลับมา D1/D7/D30 ตามกลุ่มผู้ใช้ครั้งแรก แยก guest/ผู้ลงทะเบียน
Engagement	อ่านจบ การเปิด "ทำไม" การบันทึกการกระทำ การทบทวนตอนเย็น
คุณค่าต่อผู้ใช้	การกระจายคะแนนความตรงประเด็น/ประโยชน์ และอัตราตอบ เพื่อดูอคติจากการเลือกตอบ
คุณภาพ AI	ความถูกต้องของโครงสร้างผลลัพธ์ สัดส่วนข้อความที่มีสัญญาณรองรับ อัตราข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานจากการสุ่มตรวจ อัตราใช้ข้อความสำรอง

มิติ	ตัวชี้วัดที่เสนอ
ความปลอดภัย	อัตราละเมิดกฎเรื่องเสียงสูงบนชุดทดสอบคงที่ จำนวนที่ถูกบล็อก รายงานจากผู้ใช้
ความเสถียร	อัตราอ่านสำเร็จ ข้อผิดพลาด API เวลาตอบ P50/P95 ความล้มเหลวของงานตามเวลา/การแจ้งเตือน
ต้นทุน	ต้นทุน AI ต่อการอ่านที่จบ ต้นทุนคำนวณต่อผู้ใช้ที่ใช้งาน อัตราโดรนแคช

ไม่ได้อ้างฐานตัวเลข เป้าหมาย หรือผลที่ดีขึ้นใด ๆ ใช้ความปลอดภัยและความเสถียรเป็นเกณฑ์ปล่อยใช้งาน เก็บ baseline จากการทดลองใช้ก่อนตั้งเป้า คำว่า "เป็นจริง" เป็นความรู้สึกของผู้ใช้ ไม่ใช่ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์

แยกตัวชี้วัดข้างต้นตามศาสตร์ ช่วงเวลา และด้าน และเพิ่ม **อัตราคำถามที่ได้คำตอบจบ คะแนน "ตอบตรงคำถาม" อัตราหยุดไฟ**
จบ และ อัตราผู้ใช้เปลี่ยนศาสตร์เอง เพื่อดูว่าตัวจัดเส้นทางมีประโยชน์ไหม ห้ามนำคะแนนโหวตที่เป็นความรู้สึกไปตีเป็น "ความแม่นยำของคำทำนาย" ราวกับรู้ผลจริงแล้ว

POC และ production

POC ที่ทำงานได้ แสดงการสร้างธัมรายวัน/ตามช่วงเวลา API ถามดวงแบบไม่เก็บสถานะ การหยุดไฟจากแคตตาล็อก 78 ในตำแหน่งดาว/ลัคนา/เรือนแบบ Whole Sign/มุมสำคัญของดวงกำเนิดแบบ tropical การโยนเหรียญอิจิงพร้อมระบุเขตกษัตริย์และ API จังหวะเวลาเวทีกแบบทดลอง เว็บแบบ responsive มี 7 หน้า ได้แก่ วันนี้ ถามดวง ไฟทาร์ต (เลือกไฟ 3 ใบจากพัดแล้วกดทำนาย) ดวงกำเนิด สัมมงคลและแก้เคล็ด ศาสตร์โหราแบบ และเครียด โดยมีหน้าแรกแบบเล่าเรื่องตามการเลื่อนเชื่อมถึงกัน อิจิงและเวทีกใช้ผ่าน API ไม่ได้เป็นหน้า ใช้ `astronomy-engine@2.1.19` คำนวณแหล่งข้อมูลในเครื่อง ตัวเลือก OpenAI structured output เรียบเรียงเฉพาะคำอ่านรายวันเดิม การเรียงจริงยังไม่ได้ตรวจเพราะไม่มี API key ข้อความคำถามไฟไม่ถูกบันทึกหรือส่งคืนใน API ไม่มีที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Playwright แคปหน้าจอเดสก์ท็อปและตรวจเลย์เอาต์มือถือ งานที่เหลือคือเทียบดวงกำเนิดกับตัวอย่างอิสระ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแนวทางเวทีก ตรวจสอบความหมายไฟเชิงบรรณาธิการ ข้อความตัดสินเส้นอิจิง และความครอบคลุมภาษาไทย/อังกฤษเต็มรูปแบบ ส่วน production เพิ่มการยืนยันตัวตน การเข้ารหัสที่เก็บ การลบข้อมูล การเฝ้าระวัง งานตามเวลา เพดานต้นทุน และการปล่อย prompt/กฎแบบควบคุมเวอร์ชัน

ทำไมต้องใช้ AI? เพื่อเรียบเรียงข้อความให้ชัดเจนในภาษาและโทนที่เลือก **ทำไมต้องแยกชั้น?** ตำแหน่งดาว ความหมาย และถ้อยคำมีแหล่งที่มาและรูปแบบความล้มเหลวต่างกัน **"ทำไม"** แสดงอะไร? เฉพาะปัจจัยจากแหล่งข้อมูลและกฎ **อะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้?** ว่าผู้ใช้ชอบและกลับมาใช้จริงจริงหรือไม่ ต้องตรวจด้วยการสัมภาษณ์และการทดลองใช้